

# **Лекция 6. Процесс запуска ОС: BIOS/UEFI, загрузчик и типовые ошибки загрузки**

## Цели лекции:

- Понять последовательность запуска компьютера и операционной системы.
- Разобрать назначение BIOS, UEFI, POST и boot order.
- Понять связь диска, MBR, GPT, EFI System Partition и загрузчика.
- Различать GRUB и Windows Boot Manager на уровне назначения.
- Уметь объяснять типовые причины ошибок загрузки.

## Список учебных вопросов:

1. Общая последовательность запуска компьютера.
2. BIOS и UEFI: назначение, отличия и параметры администратора.
3. POST и первичная проверка оборудования.
4. Загрузочное устройство и boot order.
5. Диск, MBR, GPT, системные разделы и EFI System Partition.
6. Загрузчик операционной системы: GRUB и Windows Boot Manager.
7. Запуск ядра, инициализация драйверов и запуск системных служб.
8. Типовые ошибки загрузки и первичная диагностика.

## Основные термины лекции

- ОС — операционная система, системное ПО для управления компьютером.
- BIOS — Basic Input/Output System, базовая система ввода-вывода.
- UEFI — Unified Extensible Firmware Interface, современный интерфейс прошивки.
- POST — Power-On Self-Test, самотестирование при включении питания.
- Boot order — порядок выбора загрузочного устройства.
- Bootloader — загрузчик, программа запуска ОС.

# 1. Общая последовательность запуска компьютера

- Пользователь включает питание.
- Прошивка инициализирует оборудование.
- Выполняется первичная проверка устройств.
- Выбирается загрузочное устройство.
- Запускается загрузчик.
- Загрузчик передает управление ядру ОС.

## Запуск компьютера по шагам

- Питание поступает на компоненты.
- CPU начинает выполнение кода прошивки.
- BIOS/UEFI проверяет базовое оборудование.
- Прошивка ищет устройство, с которого можно загрузиться.
- Загрузчик находит ядро ОС и запускает его.
- ОС запускает драйверы, службы и пользовательскую среду.

# ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАГРУЗКИ ОС

Путь от включения компьютера до запуска операционной системы



Надёжность  
проверки и контроль  
на каждом этапе



Поэтапность  
каждый этап зависит  
от предыдущего



Гибкость  
поддержка разных ОС  
и конфигураций



Безопасность  
проверка целостности  
и защита загрузки



## Где хранится загрузчик?

|                                                                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  MBR (устаревший)         | В главной загрузочной записи диска (первые 512 байт).      |
|  GPT + UEFI              | В системном разделе EFI (ESP), файл загрузчика EFI.        |
|  Linux (GRUB2)          | В MBR или в разделе /boot (для BIOS) или в ESP (для UEFI). |
|  Windows (Boot Manager) | В ESP, файл \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi.              |

## Пример: загрузка на системе UEFI с Windows 10/11



## Итого:

Загрузка ОС — это цепочка этапов: от включения питания и проверки оборудования до запуска ядра и пользовательской среды. Каждый этап подготавливает систему к следующему, обеспечивая надёжный и безопасный запуск.

## 2. BIOS и UEFI

- BIOS и UEFI — прошивка, которая стартует до ОС.
- Она проверяет и инициализирует оборудование.
- Позволяет выбрать порядок загрузки.
- Хранит базовые настройки оборудования.
- Для администратора важны режим загрузки, диски и виртуализация.



# BIOS

- BIOS — классический вариант прошивки.
- Исторически связан с MBR-загрузкой.
- Имеет более старую модель работы.
- Часто встречается в старых системах и учебных примерах.
- Может иметь ограничения по современным возможностям.

# UEFI

- UEFI — современный интерфейс прошивки.
- Обычно используется вместе с GPT.
- Поддерживает EFI System Partition.
- Может иметь графический интерфейс и расширенные возможности.
- Часто применяется на современных ПК и серверах.

## Что администратор делает в BIOS/UEFI

- Проверяет, виден ли диск.
- Меняет порядок загрузки.
- Включает аппаратную виртуализацию.
- Проверяет режим UEFI или Legacy.
- Настраивает дату, время и базовые параметры оборудования.

# BIOS И UEFI

Два подхода к базовой системе ввода-вывода и загрузке ОС



Производительность  
UEFI загружается быстрее



Безопасность  
UEFI поддерживает  
Secure Boot



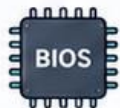
Ёмкость дисков  
UEFI работает  
с большими дисками



Совместимость  
BIOS — старые системы,  
UEFI — современный  
стандарт

## BIOS (Basic Input/Output System)

### Что это?

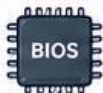


Классическая прошивка, которая выполняет POST, инициализирует оборудование и передаёт управление загрузчику ОС.

### Как работает (последовательность загрузки)



1. Включение питания



2. POST и инициализация оборудования



3. Чтение MBR с загрузочного устройства



4. Запуск загрузчика (например, BOOTMGR, GRUB)



5. Загрузка операционной системы

### Особенности

- 16-битный режим работы
- Хранится в SPI-flash на материнской плате
- Использует MBR (Master Boot Record)
- Ограничение дисков: до 2 ТБ
- Ограничение разделов: до 4 основных
- Нет встроенной поддержки безопасности
- Медленная загрузка
- Интерфейс: текстовый, управление с клавиатуры

### Плюсы и минусы

- +** Широкая совместимость со старыми ОС и устройствами  
Простота и проверенность годами
- Ограничения по дискам и разделам  
Нет современных функций безопасности  
Медленнее по сравнению с UEFI  
Устаевающая технология

### Где используется



Старые компьютеры и ноутбуки.  
ОС: Windows XP/7, старые версии Linux и др.

## UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

### Что это?



Современная прошивка с графическим интерфейсом, которая инициализирует оборудование и загружает ОС с поддержкой новых технологий и безопасности.

### Как работает (последовательность загрузки)



1. Включение питания



2. Инициализация оборудования и драйверов



3. Чтение EFI System Partition (ESP)



4. Запуск загрузчика (например, \\EFI\\Microsoft\\EFI\\Boot\\bootmgfw.efi)



5. Загрузка операционной системы

### Особенности

- 32/64-битный режим работы
- Хранится в SPI-flash, поддерживает обновления
- Использует GPT (GUID Partition Table)
- Поддержка дисков больше 2 ТБ
- Поддержка неограниченного числа разделов
- Поддержка Secure Boot и цифровых подписей
- Быстрая загрузка (Fast Boot)
- Интерфейс: графический, управление мышью

### Плюсы и минусы

- +** Высокая безопасность (Secure Boot)
- ✓** Поддержка новых устройств и ОС
- ✓** Работа с большими дисками
- ✓** Быстрая загрузка
- Не совместим с очень старыми ОС  
Требует UEFI-совместимого оборудования

### Где используется



Современные компьютеры и ноутбуки.  
ОС: Windows 8/10/11, современные Linux и др.



### Итого

BIOS — устаревшая, но совместимая технология с ограничениями.

UEFI — современный стандарт с расширенными возможностями, безопасностью и высокой производительностью.

**Совет:** Для новых систем выбирайте UEFI и GPT для максимальной производительности и безопасности.

### 3. POST и первичная проверка оборудования

- POST — Power-On Self-Test, проверка при включении.
- Выполняется до загрузки ОС.
- Проверяет базовые компоненты компьютера.
- Может обнаружить проблемы RAM, CPU, диска или видеосистемы.
- Если POST не проходит, ОС может даже не начать загрузку.

## Что может выявить POST

- Отсутствие или неисправность RAM.
- Ошибки видеосистемы.
- Отсутствие загрузочного диска.
- Проблемы питания или материнской платы.
- Ошибки базовой инициализации оборудования.



# POST сигналы BIOS

Звуковые коды самотестирования при включении компьютера



Материнская плата



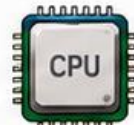
Системный динамик



Оперативная память (RAM)



Видеокарта



Процессор



Батарейка CMOS



Монитор



Отвертка

## 1 Что такое POST?



- POST = Power-On Self-Test



- Проверка основных узлов ПК при включении

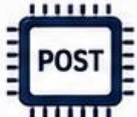


- Если есть ошибка до загрузки ОС, BIOS/UEFI может подать звуковой сигнал

## 2 Как подаются сигналы?



Включение ПК



POST



ошибка



звуковой код  
через системный динамик



Количество и комбинация сигналов зависят от производителя BIOS и модели материнской платы

## 3 Наиболее частые POST-сигналы



1 короткий

POST пройден успешно, система исправна



Нет сигнала

возможны проблемы с питанием, материнской платой, CPU или динамиком



Непрерывные короткие

возможна ошибка питания, платы или залипшая клавиатура



Непрерывные длинные

часто проблема с оперативной памятью (RAM)



1 длинный + 2 коротких

ошибка видеокарты / видеоадаптера



1 длинный + 3 коротких

ошибка видеопамати или видеосистемы



Повторяющиеся высокие/низкие сигналы

перегрев CPU или проблема питания

## 4 Примеры для разных BIOS

### AMI BIOS:

- 1 короткий — всё ОК
- 2 коротких — ошибка памяти parity
- 5 коротких — ошибка процессора
- 8 коротких — ошибка видеопамати

### Award BIOS:

- 1 короткий — всё ОК
- 1 длинный + 2 коротких — ошибка видео
- Повтор длинных — RAM
- Повтор коротких — питание / плата

### Phoenix BIOS:

- Коды подаются группами, например 1-1-3, 1-3-1, 1-3-3
- Требуется смотреть таблицу производителя



Точные расшифровки смотрите в документации к материнской плате

## 5 Что делать администратору?

1

Определить тип BIOS



2

Подсчитать сигналы



3

Свериться с таблицей платы



4

Проверить RAM, видеокарту, питание, кабели



5

Очистить контакты и повторно установить модуль



6

Если нужно — сбросить CMOS



## 6 Быстрый вывод



POST-сигналы помогают найти неисправность до загрузки ОС



Чаще всего причина связана с RAM, видеокартой, питанием или CPU



Интерпретация **зависит** от BIOS и модели платы

## Почему это важно администратору

- Не всякая проблема загрузки связана с ОС.
- Иногда причина находится до загрузчика.
- Сообщения BIOS/UEFI помогают определить уровень сбоя.
- В виртуальной машине часть ошибок моделируется настройками VM.
- Диагностика начинается с понимания, на каком этапе остановилась загрузка.



## 4. Загрузочное устройство и boot order

- Загрузочное устройство содержит загрузчик или установочный образ.
- Boot order определяет, где прошивка ищет загрузку первым.
- Возможные устройства: диск, ISO, USB, сеть.
- Неверный порядок загрузки — частая учебная ошибка.
- В VM boot order меняется в настройках виртуальной машины.

## Примеры загрузочных устройств

- Внутренний SSD или HDD.
- ISO-образ установщика ОС.
- USB-накопитель.
- Сетевое устройство для PXE-загрузки.
- Виртуальный диск внутри гипервизора.

## Типовая ошибка boot order

- ОС установлена на виртуальный диск.
- Но первым устройством загрузки выбран ISO-образ.
- ВМ снова открывает установщик вместо установленной ОС.
- Или прошивка пытается загрузиться с пустого диска.
- Исправление: поставить системный диск выше в boot order.

## 5. Диск, MBR, GPT и EFI System Partition

- Диск содержит разделы и загрузочные структуры.
- MBR и GPT описывают структуру разделов.
- Режим загрузки влияет на требования к разделам.
- EFI System Partition нужен для UEFI-загрузки.
- Повреждение загрузочных разделов может остановить запуск ОС.

## MBR в контексте загрузки

- MBR — Master Boot Record.
- Находится в начале диска.
- Может содержать начальный загрузочный код.
- Связан с BIOS или Legacy-загрузкой.
- Имеет исторические ограничения.

## GPT в контексте загрузки

- GPT — GUID Partition Table.
- Современная схема таблицы разделов.
- Часто используется с UEFI.
- Позволяет гибко хранить сведения о разделах.
- Обычно требует EFI System Partition для загрузки ОС в UEFI-режиме.



## EFI System Partition

- EFI System Partition — служебный раздел для UEFI-загрузки.
- Часто обозначается как ESP.
- Содержит загрузочные файлы ОС.
- Обычно имеет файловую систему FAT32.
- Удаление или повреждение ESP нарушает загрузку.

# ДИСК И ЗАГРУЗОЧНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Как устроен диск и откуда начинается загрузка операционной системы



**Диск**  
устройство хранения  
данных



**Раздел**  
логическая часть  
диска



**Загрузчик**  
программа, которая  
запускает ОС



**Загрузка**  
процесс запуска ОС  
при включении ПК

## КАК УСТРОЕН ДИСК

Физический диск делится на разделы. Один из них (или несколько) содержит загрузочные файлы и код.

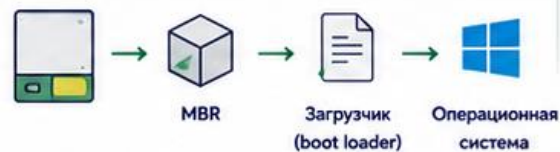


Загрузочные файлы и код могут находиться на отдельном небольшом разделе или на специальной области диска (MBR).

## ЗАГРУЗОЧНЫЕ РАЗДЕЛЫ

В зависимости от типа прошивки (BIOS или UEFI) используются разные загрузочные области.

### Для BIOS (Legacy)



- MBR (Master Boot Record) — первые 512 байт диска.
- Содержит код загрузчика и таблицу разделов.
- Активный раздел помечается как загрузочный.
- Ограничения: диск до 2 ТБ, до 4 основных разделов.

### Для UEFI (современные системы)



- ESP — специальный раздел с файловой системой FAT32.
- Содержит файлы загрузчика и менеджер загрузки (Boot Manager).
- Поддержка: диски > 2 ТБ, GPT, много разделов.
- Загрузка более гибкая и безопасная (Secure Boot).

## ПРИМЕР СХЕМ РАЗМЕТКИ ДИСКА

### ДИСК С BIOS (MBR)



MBR в начале диска



Активный раздел с ОС

### ДИСК С UEFI (GPT)



GPT (таблица разделов) на диске



Загрузка через EFI System Partition (ESP)

## КАК ПРОИСХОДИТ ЗАГРУЗКА

### BIOS (MBR)



- 1 BIOS выполняет POST и ищет активный раздел.
- 2 Читает MBR с диска в память.
- 3 Выполняет код загрузчика из MBR.
- 4 Загрузчик находит и загружает ОС.
- 5 Передаёт управление ядру ОС.

### UEFI (GPT)



- 1 UEFI выполняет инициализацию оборудования.
- 2 Ищет EFI System Partition (ESP).
- 3 Загружает Boot Manager (файл .efi).
- 4 Boot Manager загружает ОС.
- 5 Передаёт управление ядру ОС.



### Важно знать

- Переустановка ОС может перезаписать загрузчик.
- Для Linux часто используется загрузчик GRUB.
- Для Windows в UEFI используется Boot Manager.\bootmgfw.efi.
- Рекомендуется создавать резервные копии загрузочных разделов.

### Проверить тип диска и разделы



**Windows:**  
diskmgmt.msc  
или командная строка: diskpart



**Linux:**  
lsblk, fdisk -l  
или sudo parted -l



### Итог

Загрузочные разделы и код — это «точка входа» в систему. От их корректной работы зависит, сможет ли компьютер загрузить операционную систему.

## 6. Загрузчик операционной системы

Загрузчик — программа, запускающая операционную систему.

Он находится между прошивкой и ядром ОС.

Загрузчик знает, где находится ядро и параметры запуска.

Может предложить выбор ОС или режима загрузки.

Повреждение загрузчика приводит к ошибкам старта.

# GRUB

- GRUB — Grand Unified Bootloader.
- Часто используется в Linux.
- Может запускать несколько ядер или ОС.
- Позволяет выбрать режим восстановления.
- Ошибки GRUB могут появиться после изменения разделов или дисков.

GNU GRUB, версия 1.98-1ubuntu5

Ubuntu, с Linux 2.6.32-21-generic

Ubuntu, с Linux 2.6.32-21-generic (режим восстановления)

Memory test (memtest86+)

Memory test (memtest86+, serial console 115200)

Microsoft Windows (loader)

# Windows Boot Manager

- Windows Boot Manager — загрузчик Windows.
- Управляет запуском Windows и Windows Server.
- Использует загрузочную конфигурацию Windows.
- Может показывать меню выбора ОС или режима восстановления.
- Ошибки загрузчика Windows часто связаны с BCD или EFI-разделом.

## Windows Boot Manager

Choose an operating system to start, or press TAB to select a tool:  
(Use the arrow keys to highlight your choice, then press ENTER.)

|               |   |
|---------------|---|
| Windows 7     | > |
| Windows Vista |   |
| Windows XP    |   |

To specify an advanced option for this choice, press F8.  
Seconds until the highlighted choice will be started automatically: 10

Tools:

Windows Memory Diagnostic



# GRUB И WINDOWS BOOT MANAGER

Загрузчики операционных систем: два подхода к запуску ОС



Назначение  
загрузка ОС и  
передача управления



Местоположение  
в начале диска  
(MBR/ESP)



Настройка  
меню, параметры  
и выбор ОС



Совместимость  
поддержка разных ОС  
и систем

## GRUB (GRand Unified Bootloader)

GRUB — универсальный загрузчик с открытым исходным кодом. Широко используется в Linux и других ОС.

### КАК РАБОТАЕТ GRUB



1. BIOS/UEFI  
загружает GRUB  
(из MBR или EFI  
System Partition)



2. GRUB читает  
конфигурацию  
(файл grub.cfg)



3. Отображает меню:  
список ОС и  
параметры загрузки



4. Загружает выбранную ОС  
и передаёт ей управление

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Поддерживает Linux, Windows, BSD и др.
- ✓ Гибкая конфигурация (файл grub.cfg)
- ✓ Темы, таймаут, дополнительные параметры
- ✓ Работает в BIOS (MBR) и UEFI (через shim)

### ГДЕ ХРАНИТСЯ



BIOS (MBR): первый сектор диска (MBR)

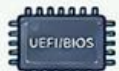


UEFI (GPT): EFI System Partition (ESP)



Конфигурация: /boot/grub/grub.cfg  
(на разделе с Linux)

### ПРИМЕР ЗАПУСКА С GRUB



UEFI/BIOS



GRUB



Меню GRUB



Linux

или



Windows



СРАВНЕНИЕ

### GRUB

- Открытый и настраиваемый
- Поддерживает множество ОС
- Больше возможностей и параметров
- Требуется ручная настройка при установке

VS

### WINDOWS BOOT MANAGER

- Идеально для Windows
- Автоматическая настройка
- Глубокая интеграция с Windows
- Меньше гибкости для других ОС

## WINDOWS BOOT MANAGER (BOOTMGR)

Windows Boot Manager — стандартный загрузчик Windows. Используется в BIOS и UEFI схемах от Microsoft.

### КАК РАБОТАЕТ WINDOWS BOOT MANAGER



1. Прошивка  
передаёт управление  
загрузчику Windows



2. Загружается  
Boot Manager  
(bootmgr из ESP)



3. Читает хранилище  
конфигурации загрузки  
(BCD)



4. Запускает выбранную  
Windows и передаёт  
управление

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Оптимизирован для Windows
- ✓ Конфигурация хранится в BCD
- ✓ Интеграция с BitLocker и Secure Boot
- ✓ Простой автоматический поиск Windows

### ГДЕ ХРАНИТСЯ



BIOS (MBR): активный раздел системный раздел



UEFI (GPT): EFI System Partition (ESP)



Конфигурация: \EFI\Microsoft\Boot\BCD  
(в ESP)

### ПРИМЕР ЗАПУСКА С WINDOWS BOOT MANAGER



UEFI/BIOS



bootmgr  
(в ESP)



BCD



Windows



### ВАЖНО ЗНАТЬ

- На одном ПК могут быть оба загрузчика.
- UEFI + GPT — современный и рекомендуемый режим.
- При установке Windows может перезаписать загрузчик.
- Для мультизагрузки используйте GRUB или настройку BCD.

# 7. Запуск ядра, драйверов и служб

- После загрузчика запускается ядро ОС.
- Ядро инициализирует память, устройства и драйверы.
- Затем запускаются системные службы.
- ОС может загрузиться частично, даже если часть служб не работает.
- Поэтому нужно отличать ошибку загрузки от ошибки службы.

## Linux после загрузчика

- Загружается ядро Linux.
- Подключается `initramfs` при необходимости.
- Запускается `systemd` или другой `init`-процесс.
- Стартуют службы.
- Журналы загрузки можно посмотреть через `journalctl -b``.

## Windows после загрузчика

- Windows Boot Manager запускает Windows Loader.
- Загружается ядро Windows.
- Инициализируются драйверы.
- Запускаются службы Windows.
- Ошибки можно искать в Event Viewer и средствах восстановления.

## 8. Типовые ошибки загрузки

- Неверный boot order.
- ISO-образ оставлен первым в загрузке.
- Диск не подключен или не виден.
- Поврежден загрузчик.
- Ошибка режима BIOS/UEFI.
- Поврежден системный или EFI-раздел.

## Как определить этап сбоя

- Нет изображения или POST-сообщения: до загрузки ОС.
- No bootable device: проблема выбора загрузочного устройства.
- GRUB rescue: проблема Linux-загрузчика или разделов.
- Windows Boot Manager error: проблема загрузчика Windows.
- ОС стартует, но служба не работает: проблема после загрузки ядра.

## Первичная диагностика

- Проверить настройки VM и подключенные диски.
- Проверить boot order.
- Убедиться, что ISO-образ не мешает загрузке.
- Проверить режим BIOS/UEFI.
- Посмотреть сообщения на экране и журналы загрузки.
- Использовать снапшот для безопасного восстановления.



## Итоги лекции

- Запуск ОС проходит через несколько уровней: прошивка, загрузчик, ядро, службы.
- BIOS и UEFI работают до операционной системы.
- POST помогает выявить часть аппаратных проблем.
- Boot order определяет, откуда начинается загрузка.
- MBR, GPT и EFI System Partition связаны с загрузочными структурами.
- Ошибку загрузки нужно привязывать к этапу, на котором она возникла.

## Контрольные вопросы

1. Какие основные этапы проходит компьютер от включения питания до запуска ОС?
2. Для чего используются BIOS и UEFI?
3. Что проверяется на этапе POST?
4. Как boot order влияет на запуск операционной системы?
5. Как MBR, GPT и EFI System Partition связаны с загрузкой ОС?
6. Какую роль выполняет загрузчик операционной системы?
7. Почему ОС может загрузиться, но отдельные службы могут не работать?
8. Какие признаки помогают определить причину ошибки загрузки?